

Prédiction de Séries Temporelles

Indicateurs Financiers

Hackathon Industriel

Louis Cluzel (M1 IA), Arthur Claveau (M1 STD), Léo Charbonnier(M1 STD)

5 mai 2026

1 Contexte du Hackathon

- Problématiques et axes de travail
- Données utilisées
- Périodes étudiées

2 Méthodologie et Modèles

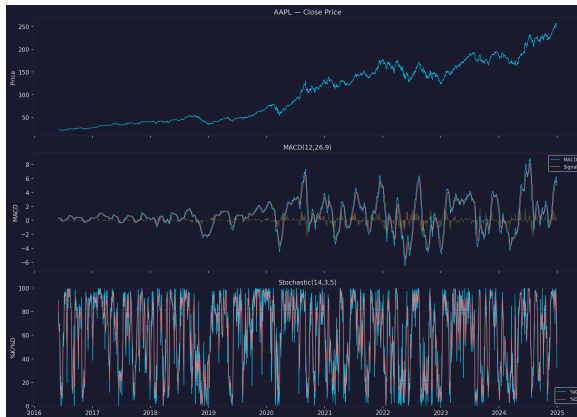
- Évaluation Globale : Le Score Hackathon
- Modèles utilisés
- Justification de la période choisie

3 Analyse des Résultats et Conclusions

- Dominance du SVR
- Contre-performance du Deep Learning
- Weekly surpasse le Daily
- MACD plus prédictible que le Stochastique
- Recommandations opérationnelles

Contexte du Hackathon

Problématique, données et périodes d'étude



Objectif du Hackathon

Mission

Prévoir les valeurs futures de **2 indicateurs techniques** sur un horizon de **15 pas de temps** (jours ou semaines) à partir de données de prix historiques.

MACD(12, 26, 9)

- *Moving Average Convergence Divergence*
- Différence entre EMA(12) et EMA(26)
- Signal = EMA(9) du MACD
- **Usage** : détection de changements de tendance et momentum

Stochastique(14, 3, 5)

- Oscillateur borné [0, 100]
- %K sur 14 périodes, lissage 3
- %D = moyenne mobile de %K sur 5
- **Usage** : détection de zones de surachat (> 80) / survente (< 20)

Métriques d'évaluation

Pour chaque combinaison (*ticker* $\times$ *timeframe* $\times$ *période* $\times$ *indicateur* $\times$ *modèle*) :

Trend Accuracy

Proportion de pas de temps où le modèle prédit correctement la **direction** (hausse/baisse) de l'indicateur.

Corrélation de Pearson

Corrélation entre valeurs prédites et réelles, mesurant la **fidélité de la forme** du signal.

4 axes d'évaluation

`trend_accuracy_macd`, `trend_accuracy_stochastic`,
`pearson_correlation_macd`, `pearson_correlation_stochastic`

Paramètre	Valeurs
Tickers (actifs)	AAPL (Apple), NVDA (Nvidia), MSFT (Microsoft)
Granularités	Daily (journalier), Weekly (hebdomadaire)
Indicateurs	MACD(12,26,9), Stochastique(14,3,5)
Horizon de prévision	15 pas de temps
Source de données	Sibyllium

Matrice expérimentale

3 tickers $\times$ 2 timeframes $\times$ 5 périodes $\times$ 2 indicateurs $\times$ 8 modèles = 480 expériences

→ **432 lignes exploitables** après exclusion des cas avec données insuffisantes.

Stratification par régime de marché

Période	Dates	Caractéristique
bull_pre_covid	Janv. 2017 — Fév. 2020	Marché haussier soutenu, faible volatilité
covid_crash	Janv. 2020 — Déc. 2021	Choc brutal suivi d'un rebond en V rapide
bear_inflation	Janv. 2022 — Déc. 2022	Marché baissier (inflation et taux)
ai_rebound	Janv. 2023 — Déc. 2024	Rebond spéculatif IA, forte volatilité
full_10y	Janv. 2015 — Déc. 2024	Ensemble complet, tous régimes

Pourquoi stratifier ?

- Éviter le **biais de survie** (surestimer la robustesse sur un seul régime)
- Éviter le **risque de ruine** (ignorer la contre-performance en marché baissier)
- Un même modèle peut varier de $\pm 50\%$ de performance selon la période

Méthodologie et Modèles

Choix de la période, familles de modèles



Formule du Score (S)

$$S = \frac{T_{\text{MACD}} + \max(0, \rho_{\text{MACD}}) + T_{\text{Stoch}} + \max(0, \rho_{\text{Stoch}})}{4}$$

Avantages :

- **Synthèse** : Résume 4 dimensions en une métrique.
- **Protection** : $\max(0, \rho)$ élimine les contresens.
- **Équilibre** : Poids égal MACD / Stochastique.

Inconvénients :

- **Perte de granularité** : Masque les asymétries de performance.
- **Hétérogénéité** : Additionne probabilités et corrélations.

Choix d'un seuil $S \geq 0,25$

Un score de 0.25 équivaut au hasard (tendance 50%, corrélation 0). Le seuil exige une **surperformance robuste et simultanée** sur la direction et l'amplitude, garantissant un modèle viable opérationnellement.

Approche de décomposition temporelle

Ces modèles s'appuient sur les propriétés statistiques intrinsèques de la série temporelle (tendance, saisonnalité, bruit).

- **ARIMA** : + tendances stables — - fragile aux chocs
- **SARIMA** : + capte la saisonnalité — - plus de données requises
- **Holt-Winters** : + simple et rapide — - extrapole le passé mécaniquement

Apprentissage sur features dérivées

Ces algorithmes non-linéaires apprennent des relations complexes à partir des variables explicatives extraites du signal.

- **Random Forest** : + stable tous régimes — - ne sait pas extrapoler
- **SVR** : + robuste au bruit — - hyperparamètres délicats

Architectures neuronales séquentielles

Réseaux profonds conçus pour traiter des séquences temporelles, nécessitant de gros volumes de données.

- **LSTM** : + mémoire longue — - surajuste sur séries courtes
- **GRU** : + plus léger que LSTM — - mêmes limites
- **Transformer** : + pas de perte d'information — - trop gourmand en données

Pourquoi le Bull Market pré-COVID ?

Focus principal sur bull_pre_covid (Janvier 2017 — Février 2020) :

❶ **Meilleure Trend Accuracy Stochastique (0.503)**

Seule période où la prédiction de direction dépasse 50% sur cet indicateur.

❷ **Forte Trend Accuracy MACD (0.539)**

Quasi égale au full_10y, mais sur un régime homogène.

❸ **Concentration des configs gagnantes**

4 des 6 meilleures configurations (en score) proviennent de cette période.

❹ **Régime le plus représentatif**

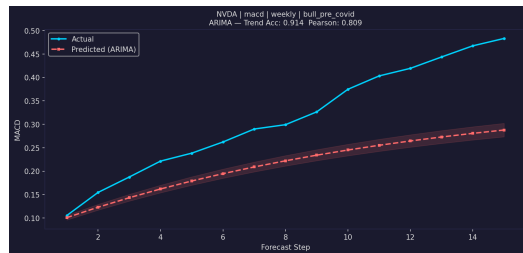
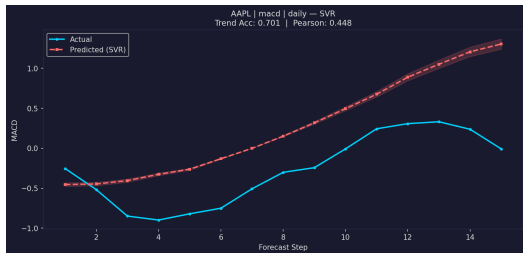
Croissance organique = $\sim 70\%$ du temps historique des marchés.

❺ **Pertinence opérationnelle**

Un trader déploie d'abord dans les conditions les plus courantes.

Résultats et Conclusions

Enseignements clés et recommandations



Le SVR : modèle le plus polyvalent

Constat principal

Le **SVR** apparaît systématiquement dans le **Top 2 de chacune des 4 métriques**, tous tickers confondus.

Métrique	Top 1	Top 2
Trend Accuracy MACD	SVR (0.619)	HoltWinters (0.605)
Trend Accuracy Stoch.	RandomForest (0.543)	SVR (0.524)
Pearson Corr. MACD	SVR (0.292)	HoltWinters (0.190)
Pearson Corr. Stoch.	SVR (0.130)	SARIMA (0.072)

Score Hackathon moyen

SVR : 0.404 | SARIMA : 0.366 | HoltWinters : 0.343 | RandomForest : 0.326

Famille la moins performante sur les 4 métriques

Les architectures LSTM, GRU et Transformer sous-performent systématiquement par rapport au ML classique et aux modèles statistiques.

Performances du Deep Learning :

- Trend Accuracy MACD : **0.490**
(performance la plus faible)
- Corrélations moyennes **négatives**
(-0.041 MACD, -0.029 Stoch.)

Raisons probables :

- **Données insuffisantes** par sous-période pour entraîner des réseaux profonds
- **Non-stationnarité** des séries financières
- Surajustement au bruit plutôt qu'au signal

L'échelle Weekly surpasse significativement le Daily

Métrique	Weekly	Daily	Échelle optimale
Trend Accuracy MACD	0.569	0.509	Weekly
Trend Accuracy Stoch.	0.517	0.490	Weekly
Pearson Corr. MACD	0.152	0.008	Weekly
Pearson Corr. Stoch.	-0.030	0.046	Daily

Explication

Le **bruit intra-journalier** (Daily) dégrade la capacité des modèles à capter un signal pertinent. L'agrégation hebdomadaire (Weekly) filtre ce bruit et met en évidence des tendances exploitables.

→ L'échelle Weekly se démarque sur **3 des 4 métriques**. La seule exception (corrélation Stochastique) s'avère non significative dans les deux cas.

MACD vs Stochastique : prédictibilité comparée

MACD — Plus prédictible

- Corrélation de Pearson max : **0.937**
(SVR sur AAPL Weekly)
- Trend Accuracy max : **0.914**
(ARIMA sur NVDA Weekly)
- Signal de momentum clair, moins bruité

Stochastique — Modélisation complexe

- Corrélation max : **0.643**
(SVR sur MSFT Weekly)
- Nature oscillante et bornée [0, 100]
- Dépasse rarement 0.40–0.50 de corrélation

Enseignement

Le MACD, indicateur de *momentum directionnel*, offre un signal plus structuré et prédictible que le Stochastique, qui oscille rapidement entre surachat et survente.

Recommandations opérationnelles

1. Modèle de référence

Utiliser un **SVR** ou **SARIMA** sur des données agrégées en **Weekly**, en ciblant le signal **MACD**.

2. Adaptation par régime

Éviter l'entraînement indifférencié sur l'historique complet. Privilégier une détection de régime pour ajuster l'approche :

- **ARIMA/SARIMA** pour les marchés calmes (tendance soutenue)
- **RandomForest** comme absorbeur de variance en turbulence

3. Approche hybride (Ensemble)

Combiner ARIMA/SARIMA (signaux forts en Bull Market) + RandomForest (filet de sécurité en haute volatilité).

4. Contextualiser par actif

NVDA → MACD / MSFT → Stochastique. Le choix du modèle **doit** s'adapter au ticker.

1. La période compte autant que le modèle.

Un même algorithme peut varier de $\pm 50\%$ selon le régime. La stratification temporelle est une nécessité méthodologique.

2. SVR + Weekly + MACD = combinaison optimale.

Le SVR est le modèle le plus polyvalent (Top 2 partout). L'échelle Weekly filtre le bruit. Le MACD est l'indicateur le plus prédictible.

3. Le Deep Learning s'avère inadapté dans ce contexte.

Données insuffisantes et non-stationnarité des marchés handicapent LSTM/GRU/Transformer face au ML classique.

4. Adapter, ne pas généraliser.

Approche hybride par régime et par actif. Pas de modèle universel.

Merci pour votre attention

Questions ?

Hackathon — Prédiction de Séries Temporelles Financières